

O que é o aplicativo

O Chiacola é um aplicativo de mensagens instantâneas focado em privacidade máxima, similar ao Telegram.

Mensagens não são armazenadas no servidor (apenas nos dispositivos), mas usuários ficam registrados em um banco MongoDB no servidor para roteamento P2P. Enviar mensagens de texto é gratuito, enquanto áudio só pode ser enviado por usuários premium.

Objetivo do aplicativo

Comunicação segura via P2P com criptografia ponta a ponta, sem armazenamento de conteúdo. O servidor armazena apenas metadados mínimos de usuários (para conexão), usando MongoDB. A monetização é realizada através de opção de contas premium para envio de mensagens de áudio, mantendo texto gratuito.

Requisitos funcionais

Autenticação e cadastro (Login)

- RF01 – Cadastro: cria usuário no MongoDB do servidor (username único, hash senha, chave pública e e-mail opcional que habilita recuperação de senha;
- RF02 – Login: autentica contra MongoDB via API; recupera chave local.
- RF03 – Logout/exclusão: apaga dados locais; opção de remover usuário do MongoDB.

CRUD de contatos e chats

- RF04 – Adicionar contato: busca usuário no MongoDB por username; habilita P2P.
- RF05 – Listar chats: histórico local + status online do MongoDB.
- RF06 – Detalhar chat: mensagens locais (texto gratuito; áudio premium).
- RF07/08 – Editar/remover: local, com sincronização de bloqueio via MongoDB.

Envio de mensagens

- RF09 – Texto: P2P criptografado, gratuito.

- RF10 – Áudio: P2P criptografado, premium.
- RF11 – Receber: local/offline.

Assinatura

- RF12/13 – Gerencia plano premium armazenado no MongoDB do usuário (para o desenvolvimento na disciplina será implementado apenas um botão nas configurações que troca o usuário de premium para gratuito e vice-versa).

Outros requisitos

Requisitos não funcionais

- RNF01 – Privacidade: só usuários no MongoDB (sem mensagens).
- RNF02 – Offline: chats locais.

Requisitos de sistema

- RS01 – Servidor: Node.js + MongoDB para usuários (coleções: users, sessions).
- RS02 – Armazenamento local: SQLite para mensagens/chaves.

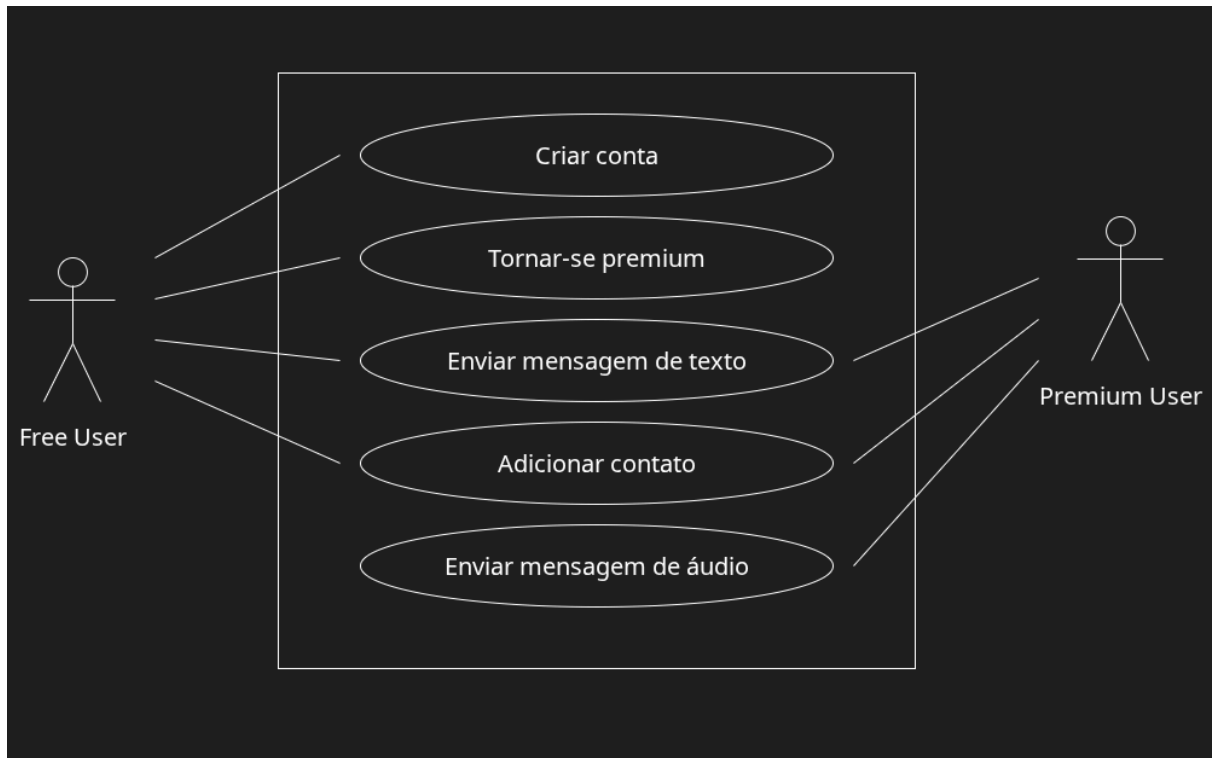
Requisitos de segurança

- RSEG01 – Criptografia E2E; senhas hashed no MongoDB (bcrypt).
- RSEG02 – Sem logs de mensagens; MongoDB indexado só em username.

Requisitos de negócio

- RNEG01 – Texto free; áudio premium.
- RNEG02 – LGPD: usuários podem solicitar deleção do MongoDB.

Casos de uso



Interface

